TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 13 — Fonctions linéaires et affines

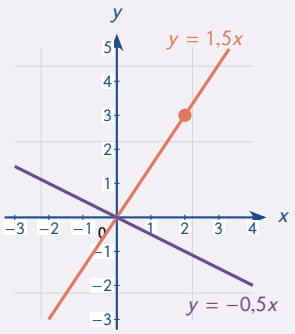
I. Fonctions linéaires

Définition

Une **fonction linéaire** est une fonction de la forme $\boxed{f(x) = ax}$, où a est un nombre fixé appelé **coefficient**.
Elle traduit une situation de **proportionnalité** : l'image est proportionnelle à l'antécédent, a est le coefficient de proportionnalité.

Représentation graphique

La représentation graphique d'une fonction linéaire est une **droite qui passe par l'origine** du repère.
Pour la tracer, un seul point suffit (en plus de l'origine) : avec $f(x) = 1{,}5x$, $f(2) =$ 3, donc la droite passe par O et par $(2\,;\,3)$.
Le coefficient a se lit : quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a.



Application — les pourcentages

Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.
Une hausse de 20 % correspond à la fonction linéaire $x \mapsto$ $1{,}2x$; une remise de 15 % à $x \mapsto$ $0{,}85x$.
Un article à 60 € soldé à −15 % coûte $0{,}85 \times 60 =$ 51 €.

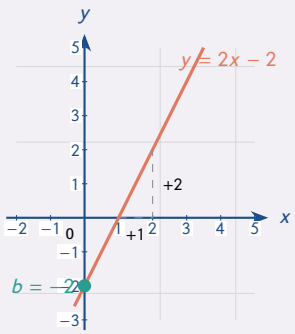
II. Fonctions affines

Définition

Une **fonction affine** est une fonction de la forme $\boxed{f(x) = ax + b}$, où a et b sont des nombres fixés.
Cas particuliers : si $b = 0$, $f(x) = ax$ est **linéaire** ; si $a = 0$, $f(x) = b$ est **constante**.
Exemples : $f(x) = 3x - 2$ $(a = 3, b = -2)$; $g(x) = 5 - x$ $(a =$ -1, $b =$ 5 $)$; $h(x) = x^2 + 1$ n'est pas affine .

Représentation graphique

La représentation graphique d'une fonction affine est une **droite**.
• b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;\,b)$.
• a est le **coefficient directeur** : quand x augmente de 1, y augmente de a (ou diminue si $a < 0$).
• Si $a > 0$, la fonction est **croissante** ; si $a < 0$, elle est **décroissante**.



III. Tracer une droite, lire une fonction affine

Méthode — tracer la droite de $f(x) = ax + b$

Je calcule les images de deux nombres (bien choisis), je place les deux points et je trace la droite.
$f(x) = -0{,}5x + 3$: $f(0) =$ 3 et $f(4) =$ 1 : la droite passe par $(0\,;3)$ et $(4\,;1)$. Vérification avec un 3e point : $f(-2) =$ 4.

Méthode — déterminer une fonction affine à partir de deux images

Si $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$, alors $\boxed{a = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}$ (les accroissements sont proportionnels), puis on calcule b.

f *est affine,* $f(2) = 7$ *et* $f(5) = 16$. $a = \dfrac{16-7}{5-2} = \dfrac{9}{3} =$ 3. Puis $f(2) = 3 \times 2 + b = 7$, donc $b =$ 1.
$f(x) = 3x + 1$

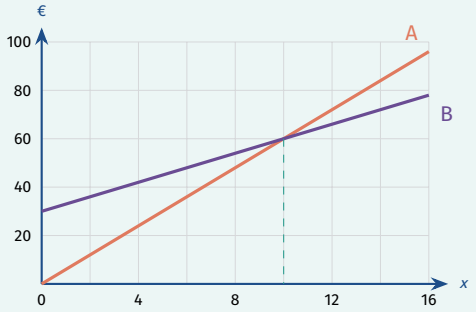
Méthode — lire a et b sur un graphique

b : je lis l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe vertical. a : je pars d'un point de la droite, j'avance de 1 vers la droite et je compte de combien je monte (ou je descends).

IV. Résoudre des problèmes

Exemples — à compléter— type brevet : deux tarifs

Tarif A : 6 € par entrée. Tarif B : abonnement de 30 € puis 3 € par entrée.
$A(x) =$ $6x$ (fonction linéaire); $B(x) =$ $3x + 30$ (fonction affine).
Les droites se coupent en $x = 10$: $6x = 3x + 30$ donne $x =$ 10.
Pour plus de 10 entrées, le tarif B est plus avantageux.



Le savais-tu ? Le mot « affine » vient du latin *affinis*, « voisin » : une fonction affine est « voisine » d'une fonction linéaire, dont la droite a simplement été décalée verticalement de b.